

TrendBot-BR

Exemplo prático do fluxo RAG

Universidade do Estado do Amazonas — LSI / EST

Este documento ilustra, passo a passo, como o pipeline de **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** responde a uma pergunta real feita ao TrendBot-BR. Cada etapa corresponde a um componente da arquitetura implementada no projeto.

Passo 1 — Pergunta do usuário

Entrada no chatbot (Telegram ou web):

"O que o TikTok brasileiro está falando sobre música sertaneja?"

O usuário digita a pergunta em linguagem natural. Nenhum código ou sintaxe especial é necessário.

Passo 2 — Embedding da pergunta — BERTimbau

A pergunta é convertida em um vetor de 768 dimensões:

`[-0.21, 0.88, 0.14, -0.55, 0.33, 0.71, -0.09, ... ]` (768 valores)

O BERTimbau é o mesmo modelo usado para embedar os chunks do corpus na Fase 1. Isso garante que pergunta e documentos vivam no mesmo espaço vetorial e a similaridade seja comparável.

Passo 3 — Recuperação — FAISS busca os chunks mais similares

Top-3 chunks recuperados do índice vetorial:

post_163177 **similaridade: 0.91**

Resumo: Montagem de clipes de Murilo Huff em shows ao vivo, com cenários de LED coloridos, destacando performance de música romântica...

Tópico: Música Sertaneja

Hashtags: #henriqueejuliano #sertanejo #music

Tendências: sertanejo romântico, show ao vivo, compilação de clipes

post_198432 **similaridade: 0.87**

Resumo: Vídeo de fã mostrando reação emotiva a show sertanejo, com legendas de letras sobrepostas e alto engajamento nos comentários...

Tópico: Música Sertaneja

Hashtags: #sertanejo #saudade #fãs

Tendências: reação emocional, fã-cam, letra sobreposta

post_211089 **similaridade: 0.83**

Resumo: Criador recria versão acústica de hit sertanejo e acumula mais de 2 milhões de plays, com comentários sobre qualidade vocal...

Tópico: Música Sertaneja

Hashtags: #cover #sertanejo #voz

Tendências: cover acústico, versão autoral, vocal

Passo 4 — Prompt Builder — monta o prompt estruturado

Prompt enviado ao Llama-3:

Contexto recuperado:

[Chunk 1] Resumo: Montagem de clipes de Murilo Huff...

Tópico: Música Sertaneja | Hashtags: #henriqueejuliano...

Tendências: sertanejo romântico, show ao vivo...

[Chunk 2] Resumo: Vídeo de fã mostrando reação emotiva...

Tópico: Música Sertaneja | Hashtags: #sertanejo #saudade...

[Chunk 3] Resumo: Criador recria versão acústica...

Tópico: Música Sertaneja | Hashtags: #cover #sertanejo...

Pergunta do usuário:

O que o TikTok brasileiro está falando sobre música sertaneja?

Responda em português, com base apenas no contexto acima:

O Prompt Builder concatena a pergunta original com os chunks recuperados. O modelo só pode usar o que está aqui — não inventa informações externas ao contexto.

Passo 5 — Geração — Llama-3-8B-Instruct via API Groq

Resposta gerada pelo TrendBot-BR:

No TikTok brasileiro, a música sertaneja aparece em três formatos principais. O mais comum são as **compilações de shows ao vivo**, com vídeos editados de artistas como Henrique e Juliano e Murilo Huff, que usam iluminação de LED e letras sobrepostas para ampliar o apelo emocional das canções.

Um segundo formato muito presente são os **vídeos de reação de fãs**, especialmente ligados ao tema da saudade. Por fim, há crescimento nos **covers acústicos**, onde criadores reinterpretam hits sertanejos e acumulam milhões de plays pelo destaque vocal.

Em comum: o sertanejo romântico domina, e os vídeos com letras sobrepostas têm alto engajamento.

■ *Resposta hipotética — baseada em chunks reais do corpus (post_163177 corresponde à postagem de Henrique e Juliano do arquivo), mas gerada como exemplo ilustrativo do fluxo.*

Ponto central: o Llama-3 não inventou a resposta. Ele organizou e sintetizou apenas o que estava nos três chunks recuperados. Se o corpus não tivesse conteúdo sobre sertanejo, os chunks recuperados seriam de outro tema e a resposta seria completamente diferente — ou o modelo admitiria não ter informação suficiente. Essa é a principal vantagem do RAG sobre um LLM puro.

Projeto TrendBot-BR · Orientador: Prof. Dr. Tiago Eugenio de Melo · Bolsista: Rennan Kauê de Oliveira Silva · UEA / EST / LSI